Taller 3: Doing Economics - Midiendo la temperatura de la Tierra y el CO_2[1]

Con su respectivo grupo (ver e-aulas), realizar este taller en clase. Debe seguirse las reglas de uso de repositorio Git con la estructura de carpetas vista en clase. El taller DEBE realizarse en Python (vía Anaconda, no con notebooks jupyter/ Google colab, etc).

Parte 1.1. Analizando anomalías de temperatura

En lugar de medir la temperatura absoluta, los científicos suelen usar anomalías de temperatura, que indican cuánto se desvía la temperatura promedio de un periodo de referencia. Esta medida permite comparar fácilmente lugares y épocas distintas, incluso cuando los instrumentos de medición han cambiado. Vamos a empezar construyendo gráficas similares a la siguiente, para encontrar patrones en los datos.

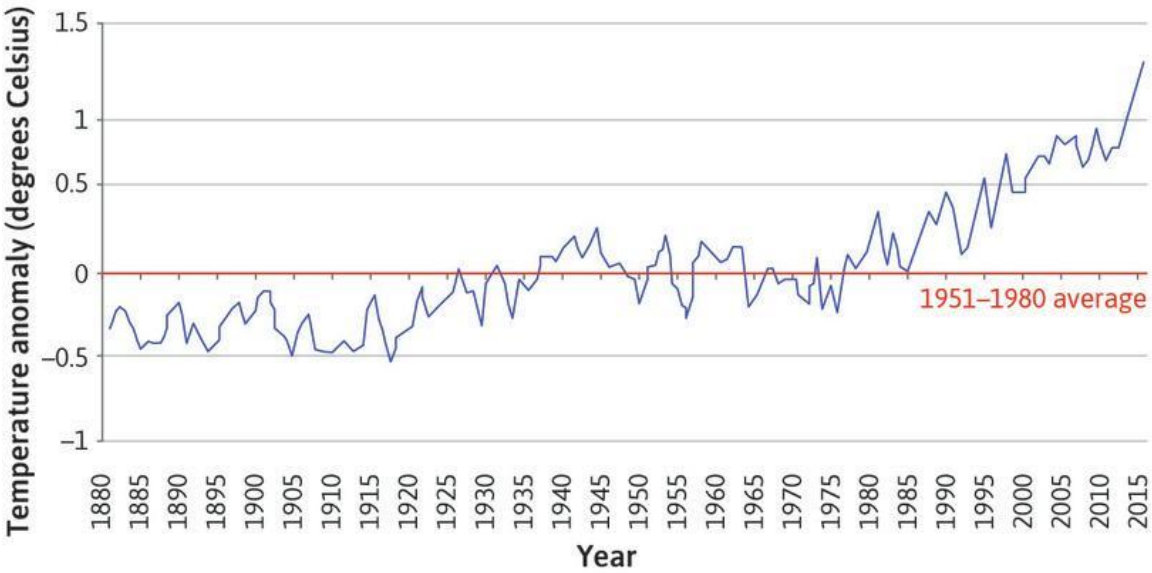


Figure 1.1 Northern hemisphere temperatures (1880–2016).

Pregunta 1.1.1

Ve al sitio web del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA.

Bajo el subtítulo *"Combined Land-Surface Air and Sea-Surface Water Temperature Anomalies"*, selecciona la versión CSV de *"Northern Hemisphere-mean monthly, seasonal, and annual means"* (clic derecho → *Guardar enlace como…*).

El nombre por defecto de este archivo es **NH.Ts+dSST.csv**.

- Asígnale un nombre adecuado y guárdalo en la carpeta de RawData.

[1] Adaptado de: https://books.core-econ.org/doing-economics/book/text/01-06.html

En este conjunto de datos, la temperatura se mide como “anomalías” en lugar de temperatura absoluta.
- Explica con tus propias palabras qué significa “anomalía de temperatura”.

Una anomalía de temperatura representa la diferencia entre la temperatura real percibida y la temperatura promedio o regular (calculada para un largo período de tiempo) de un determinado lugar.

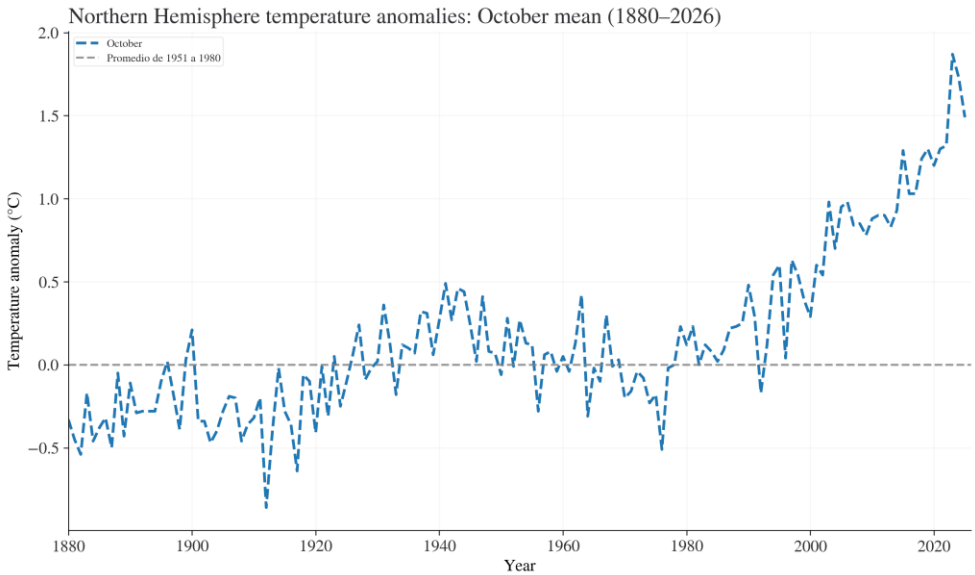
- ¿Por qué los investigadores han preferido esta medida frente a otras (como la temperatura absoluta)?

La temperatura absoluta representa el valor exacto de la temperatura; no obstante, los investigadores no pretenden entender únicamente estos niveles, sino el cambio que presentan respecto al estado normal de la variable. Por lo tanto, la medición en anomalías funciona como una herramienta efectiva para observar cómo los valores se desvían de una media de largo plazo en el tiempo, permitiendo tener un punto de referencia claro y estimar de manera adecuada un cambio en la variable, en este caso, la temperatura.

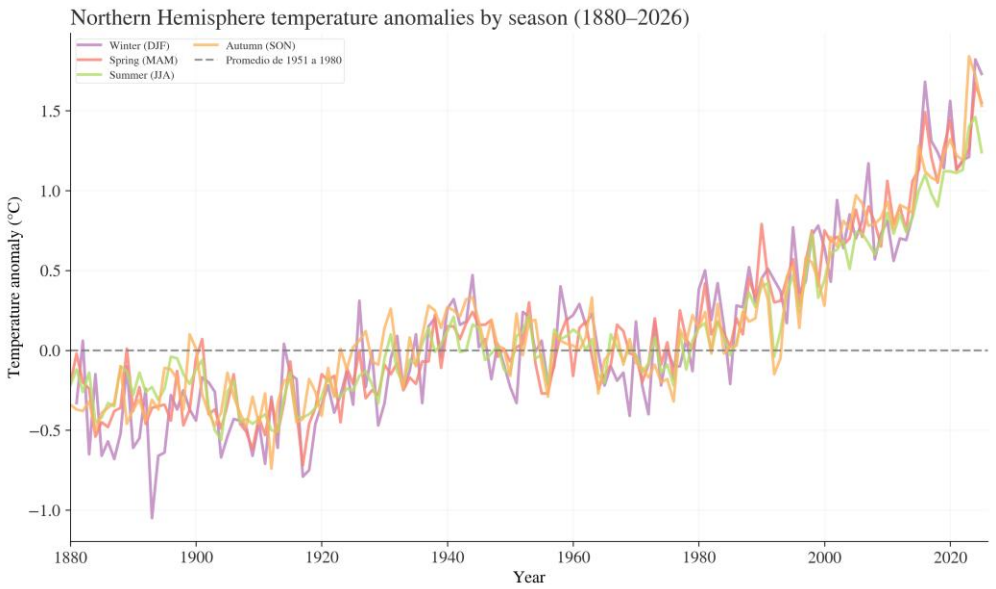
Pregunta 1.1.2, 1.1.3

Vamos a construir tres gráficos:

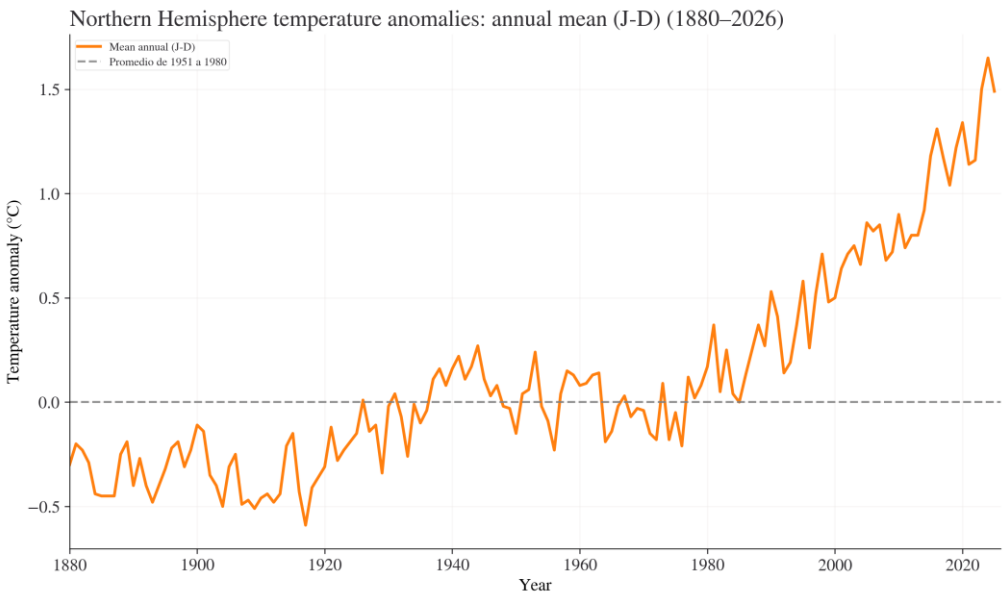
(i) Elige un mes y construye un gráfico de línea con la anomalía de temperatura promedio en el eje vertical y el tiempo (desde 1880 hasta el último año disponible) en el eje horizontal.



(ii) Ahora, otro gráfico pero con los promedios de cada estación (una línea por estación). Las columnas DJF, MAM, JJA, SON contienen dicha información. Por ejemplo, MAM es el promedio de los meses Marzo, Abril y Mayo.



(iii) Ahora hagamos una gráfica con los promedios de las anomalías anuales. Esta información está en las columnas J-D



- Etiqueta los ejes adecuadamente y ponle un título apropiado a cada una (usa la Figura 1.1 como ejemplo). Agrega además una línea horizontal en el valor “0” y con una etiqueta que diga “promedio de 1951 a 1980”

Discute: ¿Qué sugieren tus gráficos acerca de la relación entre la temperatura y el tiempo?

En este caso, las gráficas sugieren que las anomalías, en promedio, han aumentado de manera positiva a lo largo del tiempo. Es decir, las tendencias de las tres gráficas muestran un período por debajo de la temperatura de referencia (0 °C en 1951–1980) hasta los años

50 y, posteriormente, una tendencia creciente y marcada, que evidencia cómo las anomalías han tendido a incrementarse con el paso del tiempo.

Pregunta 1.1.5

Ya tienes gráficos para tres intervalos de tiempo: mes, estación, y año.
- Para cada intervalo, ¿qué patrones en la temperatura podemos aprender que no se aprecian en los otros intervalos?

El análisis mensual permite identificar con mayor precisión la volatilidad y los valores extremos en años específicos, mostrando fluctuaciones que no siempre son visibles en agregaciones mayores. El análisis estacional, por su parte, permite comparar si el calentamiento ha sido homogéneo a lo largo del año o si ciertas estaciones presentan incrementos más marcados, revelando diferencias intra-anuales. Finalmente, el promedio anual reduce el ruido de corto plazo y facilita la identificación de la tendencia estructural de largo plazo. En conjunto, los tres intervalos son complementarios: el mensual captura variabilidad, el estacional compara patrones dentro del año y el anual resalta la tendencia general.

Pregunta 1.1.6

Compara tu gráfico de la Pregunta 1.1.3iii con la figura a continuación, que muestra la evolución de la temperatura usando datos de la Academia Nacional de Ciencias.
- ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre los gráficos?

Entre las similitudes que comparten estos gráficos se encuentran: la medición de la anomalía de temperatura en grados Celsius; la presencia de una tendencia creciente a lo largo del tiempo en el intervalo correspondiente; y el uso de un período de referencia específico para calcular la desviación.

No obstante, también presentan diferencias importantes. En esencia, el cambio del período promedio de referencia (1951–1980) a (1961–1990) genera variaciones en la medición de la anomalía, ya que implica tomar como base una temperatura promedio distinta, posiblemente más alta. Por otro lado, en algunos casos no se marca explícitamente la línea central de promedio (0 °C), lo que podría facilitar la interpretación visual. Además, el rango de años que se muestra no siempre es el mismo, lo que dificulta realizar comparaciones directas entre los gráficos.

- Al observar el periodo 1000–1900 en la figura a continuación, ¿los patrones de tu gráfico son inusuales?

La referencia que provee esta imagen, que va desde 1000 hasta 1900, no implica que la gráfica con un intervalo distinto sea inusual. De hecho, en ambas gráficas se observa una tendencia similar: un período inicial relativamente estable o con variaciones moderadas en las anomalías, seguido de un crecimiento acelerado en los valores. Este aumento podría estar asociado al crecimiento industrial descontrolado y a otros factores relacionados con el cambio climático.

- Con base en tus respuestas, ¿crees que el gobierno debería preocuparse por el cambio climático?

Según la evidencia presentada en las gráficas, tanto los gobiernos como otros actores pueden observar que, con el paso del tiempo, las anomalías han aumentado de manera sostenida. Esto se traduce en un incremento de la temperatura con respecto a los promedios regulares o de largo plazo. No obstante, los gobiernos deben preocuparse por cómo contener estas anomalías y mitigar esta tendencia creciente, ya que su comportamiento acelerado representa riesgos importantes para el futuro de la humanidad.

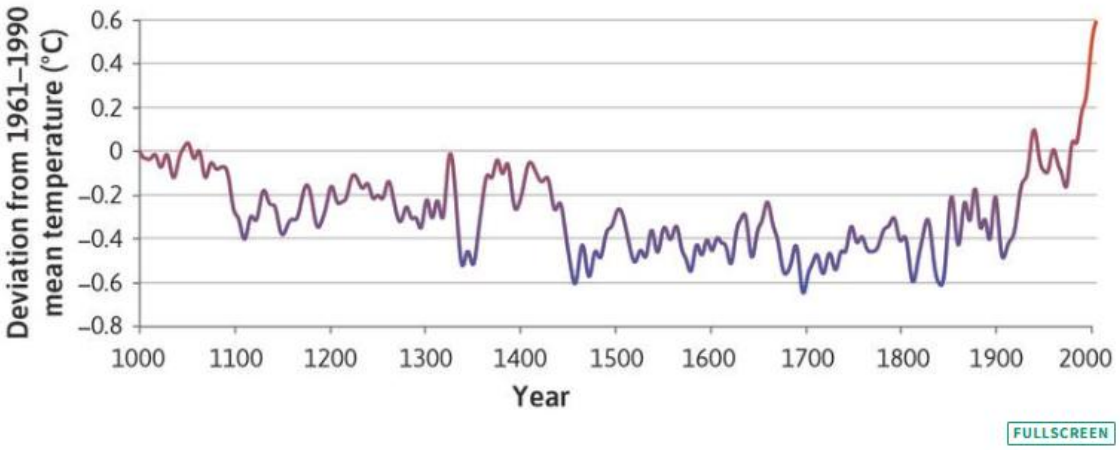


Figure 1.5 Northern hemisphere temperatures over the long run (1000–2006).

Parte 1.2. Variación de la temperatura en el tiempo

El cambio climático no solo se refleja en un aumento de la temperatura promedio, sino también en la forma en que se distribuyen las temperaturas a lo largo del tiempo. Un artículo del New York Times analizó cómo la frecuencia de temperaturas "frías", "templadas" y "calientes" cambió entre los periodos 1951–1980 y 1981–2010. Este enfoque muestra que incluso pequeños cambios en la media pueden alterar de forma significativa la probabilidad de experimentar temperaturas extremas.

En esta sección replicaremos parte de ese análisis, construyendo tablas de frecuencias e histogramas para comparar la distribución de anomalías de temperatura en ambos periodos, y evaluando si las temperaturas se han vuelto más extremas o más variables con el tiempo.

Pregunta 1.2.1

Crea dos tablas de frecuencias similares a la Figura 1.6 para los años 1951–1980 y 1981–2010.

Range of temperature anomaly (T)	Frequency
−0.30	
−0.25	
...	
1.00	
1.05	

Figure 1.6 A frequency table.

Tabla 1. Frecuencias por anomalías 1951-1980

Range of temperature anomaly (T)	Frequency
(-0.24, -0.19]	3
(-0.19, -0.14]	4
(-0.14, -0.09]	1
(-0.09, -0.04]	3
(-0.04, 0.01]	3
(0.01, 0.06]	5
(0.06, 0.11]	4
(0.11, 0.16]	5
(0.16, 0.21]	1

Table 2. Frecuencias anomalías 1981-2010

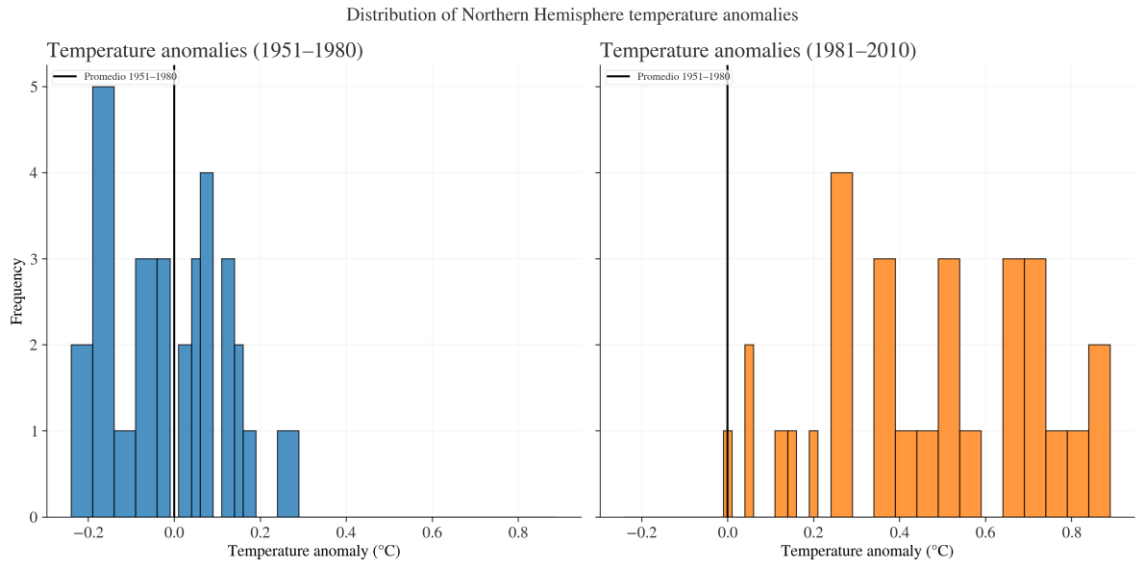
Range of temperature anomaly (T)	Frequency
(-0.01, 0.04]	2
(0.04, 0.09]	1
(0.09, 0.14]	2
(0.14, 0.19]	1
(0.19, 0.24]	0
(0.24, 0.29]	4
(0.29, 0.34]	0
(0.34, 0.39]	3
(0.39, 0.44]	1
(0.44, 0.49]	1
(0.49, 0.54]	3
(0.54, 0.59]	1
(0.59, 0.64]	1

(0.64, 0.69]	2
(0.69, 0.74]	3
(0.74, 0.79]	1
(0.79, 0.84]	1
(0.84, 0.89]	2

Pregunta 1.2.2

Con las tablas de frecuencias:

- Construye dos histogramas (1951–1980 y 1981–2010) mostrando la distribución de anomalías de temperatura.



- Describe las similitudes y diferencias entre las distribuciones de estos dos periodos.

Las principales diferencias entre los gráficos se observan en la centralidad de los valores respecto a la media. En el periodo de 1951–1980, la anomalía de temperatura presenta valores tanto por debajo como por encima de cero, lo que indica una mayor variabilidad alrededor de la media y sugiere la presencia tanto de periodos fríos como de periodos cálidos.

Por otra parte, en el periodo de 1981–2010 la distribución concentra la mayoría de sus valores en el lado de anomalías positivas. Esto implica una tendencia hacia temperaturas más altas durante este periodo, evidenciando que las personas convivieron con temperaturas superiores al promedio histórico. En conjunto, este desplazamiento de la distribución hacia valores positivos sugiere un aumento generalizado de las temperaturas, consistente con los patrones asociados al cambio climático.

Pregunta 1.2.3

El artículo del New York Times clasifica el tercio inferior (1er al 3er decil) como “frío” y el tercio superior (7º al 10º decil) como “caliente”.

- Usa la función np.quantile (numpy) en Python para encontrar los valores correspondientes a los deciles 3 y 7 en 1951–1980.

Decile	Quantile	Temperature anomaly (°C)
D3	0.3	-0.056
D7	0.7	0.083

Pregunta 1.2.4

Usando los valores de la Pregunta 3, cuenta cuántas anomalías se consideran "calientes" en 1981–2010 y exprésalo como porcentaje.

Category	Number of years	Percentage (%)
Hot anomalies (> D7)	27	90

- ¿Esto sugiere que experimentamos temperaturas altas más frecuentemente en 1981–2010?

Este recuento que hacemos según el tercio superior, donde este representan el 90% de las anomalías registradas, demuestra que en su gran mayoría el periodo de 1981-2010 fue un periodo de temperaturas calientes.

Pregunta 1.2.5

El artículo discute si las temperaturas se han vuelto más variables con el tiempo.
- Calcula la media y varianza de las temperaturas en cada estación (DJF, MAM, JJA, SON) para 1921–1950, 1951–1980 y 1981–2010.

	Mean 1921–1950	Variance 1921–1950	Mean 1951–1980	Variance 1951–1980	Mean 1981–2010	Variance 1981–2010
DJF	-0.044	0.057	-0.003	0.051	0.524	0.08
MAM	-0.058	0.032	0	0.025	0.509	0.076
JJA	-0.066	0.022	0	0.015	0.399	0.068
SON	0.068	0.028	-0.001	0.026	0.429	0.112

- Compara las varianzas. ¿Las temperaturas parecen más variables en los periodos recientes?

A partir de la tabla se observa que las medias difieren tanto entre periodos como entre estaciones. En particular, las estaciones de mitad de año pueden considerarse como una referencia en el periodo 1951–1980, ya que sus anomalías promedio se aproximan a 0, lo cual es consistente con el hecho de que este periodo se utiliza como base para calcular las anomalías.

En cuanto a las varianzas, se puede observar que durante los periodos 1921–1950 y 1951–1980 la variabilidad de las temperaturas es relativamente similar entre ambos periodos y mantiene un patrón comparable entre estaciones. Esto se evidencia en que las varianzas presentan valores cercanos entre sí, sin diferencias muy marcadas.

Por otro lado, en el periodo 1981–2010 se observa un aumento tanto en las medias como en varias de las varianzas, lo que sugiere no solo un incremento en las temperaturas promedio, sino también una mayor dispersión en las anomalías. Esto puede interpretarse como un indicio de temperaturas más altas y, en algunos casos, una mayor variabilidad en comparación con los periodos anteriores.

Pregunta 1.2.6

Con base en el artículo y tus respuestas, ¿aconsejarías al gobierno gastar más recursos en mitigar los efectos de eventos climáticos extremos?

Según los datos derivados del análisis entre periodos, se observa un cambio drástico en términos de las anomalías en el último periodo, que corresponde a nuestro pasado más reciente. El periodo 1981–2010 muestra una señal clara de que las temperaturas se han vuelto cada vez más altas en comparación con los periodos anteriores, en los cuales las anomalías eran más predecibles y se encontraban más centradas alrededor de la media (es decir, con menores desviaciones respecto al promedio).

Por este motivo, es importante que los gobiernos tomen conciencia de que existe un cambio real en el comportamiento de las temperaturas y que se deben implementar medidas para mitigar sus efectos, con el fin de prevenir futuros problemas asociados al calentamiento del planeta.

Parte 1.3. CO_2 y su relación con la temperatura

El dióxido de carbono (CO_2) es uno de los principales gases de efecto invernadero. Su concentración en la atmósfera ha aumentado de manera constante desde mediados del siglo XX, y este cambio está fuertemente vinculado con la actividad humana.

El observatorio de Mauna Loa (Hawái) es una de las series de datos más conocidas para medir estos cambios. Vamos a utilizar la siguiente base de datos:

https://tinyco.re/3763425

Pregunta 1.3.1

Los datos de CO_2 se registraron en un observatorio en Mauna Loa.
- ¿Consideras que son una representación confiable de la atmósfera global? Explica usando el artículo del Earth System Research Laboratory.

Sí, los datos de CO_2 medidos en Mauna Loa pueden considerarse representativos de la atmósfera global. El observatorio está ubicado a gran altitud (3400 m), lo que permite

medir masas de aire que representan áreas muy amplias y no solo condiciones locales. Además, las mediciones se calibran constantemente y se comparan con métodos independientes, logrando una precisión cercana a 0.2 ppm. Por estas razones, estos registros son una referencia confiable para analizar el comportamiento global del CO_2, según lo explica el articulo "How we measure background CO_2 levels on Mauna Loa".

Pregunta 1.3.2

Las variables trend e interpolated son parecidas, pero no idénticas.
- Explica la diferencia en tus propias palabras.

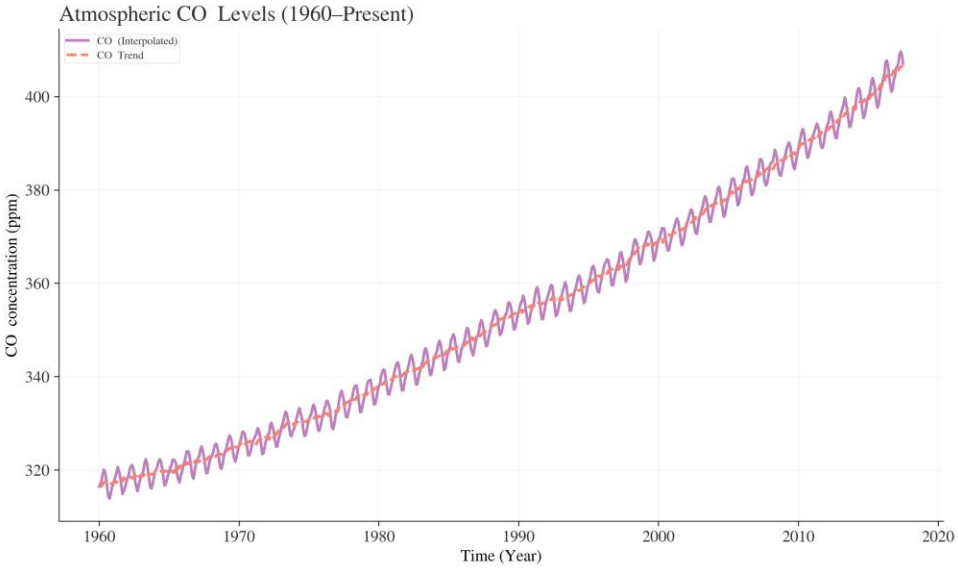
La variable interpolated representa los valores observados de CO_2 completados cuando hay datos faltantes, manteniendo las fluctuaciones reales de la serie. En cambio, trend busca capturar la tendencia de largo plazo, eliminando parte de las variaciones de corto plazo o estacionales para mostrar con mayor claridad el aumento sostenido del CO_2 en el tiempo.

- ¿Por qué podría haber variación estacional en los niveles de CO_2?

La variación estacional del CO_2 se explica principalmente por los ciclos naturales de la vegetación. Durante la primavera y el verano las plantas absorben más CO_2 mediante la fotosíntesis, reduciendo su concentración en la atmósfera; mientras que en otoño e invierno la fotosíntesis disminuye y la descomposición de materia orgánica libera más CO_2, aumentando sus niveles.

Pregunta 1.3.3

Grafica una línea con los niveles de CO_2 (interpolated y trend) en el eje vertical y el tiempo (desde enero de 1960) en el eje horizontal.
- Etiqueta los ejes, incluye la leyenda y titula el gráfico.



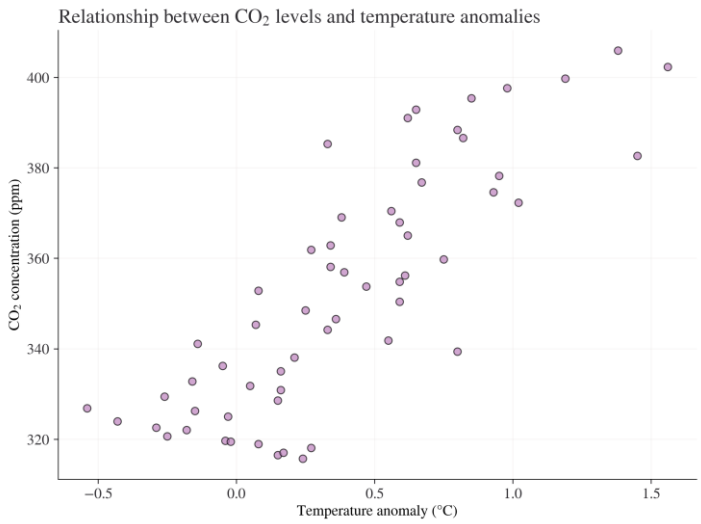
- ¿Qué sugiere este gráfico sobre la relación entre CO_2 y tiempo?

La relación que sugiere este gráfico entre las emisiones de CO_2 y el tiempo es un aumento constante y sostenido en el largo plazo. Esto se observa en la línea de tendencia, que muestra un crecimiento progresivo de los niveles de CO_2 a lo largo del tiempo. Por su parte, la serie interpolated evidencia variaciones estacionales que oscilan alrededor de esta tendencia, reflejando cambios recurrentes entre estaciones, pero manteniendo como hecho principal el aumento continuo de las concentraciones de CO_2 con el paso del tiempo.

Pregunta 1.3.4

Elige un mes y añade los datos de la tendencia del CO_2 al conjunto de anomalías de temperatura de la Parte 1.1.

- Haz un diagrama de dispersión (CO_2 en el eje vertical, anomalía de temperatura en el horizontal).



}

- Calcula el coeficiente de correlación de Pearson.

Correlation
0.829

- Interpreta el resultado y discute sus limitaciones.

En este caso se seleccionó el mes de enero para comparar las anomalías de temperatura con las concentraciones de CO_2 en la atmósfera, con el objetivo de analizar qué relación pueden mantener estas variables. A partir de los resultados se puede concluir que existe una alta correlación positiva entre ambas variables, lo cual también se evidencia en la nube de puntos del diagrama de dispersión.

No obstante, el hecho de encontrar una correlación alta no implica necesariamente una relación causal. Es decir, no podemos afirmar que un aumento en la temperatura cause directamente un aumento en las emisiones o concentraciones de CO_2. Pueden existir otros factores que expliquen simultáneamente el comportamiento de ambas variables. Por lo

tanto, la evidencia únicamente permite afirmar la existencia de una relación positiva entre las variables, pero no permite realizar una inferencia causal sobre el mecanismo que explica este fenómeno.

Pregunta 1.3.6

Aunque dos variables estén fuertemente correlacionadas entre sí, esto no significa necesariamente que el comportamiento de una sea el resultado de la otra (característica conocida como **causalidad**). Las dos variables podrían estar correlacionadas de manera **espuria**. Ver video TEDx para más detalles.

- Da un ejemplo de correlación espuria relacionado con CO_2 o anomalías de temperatura.

Una posible correlación espuria podría observarse entre el aumento de las concentraciones de CO_2 y el uso de bicicletas en las ciudades. Ambas variables podrían mostrar una correlación positiva a lo largo del tiempo, ya que el uso de bicicletas ha aumentado en muchos lugares mientras también lo han hecho las concentraciones de CO_2. Sin embargo, esto no implica que una variable cause la otra, sino que ambas pueden estar evolucionando simultáneamente por razones distintas, como cambios en políticas urbanas, movilidad sostenible o tendencias sociales.